บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829 · LINE: solaress1
สาขากระบี่: 140/2 หมู่ 4 ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000 · โทร 094-269-5291
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

ขนาด VFD สำหรับเครื่องจักร 57 kW และแนวทางลดค่าพีค

บ้านดู่ เชียงราย (Ban Doo Chiangrai) · คำแนะนำทางเทคนิคเชิงปฏิบัติ

Rev02 · 9 พฤศจิกายน 2569 · อ้างอิงรายงานทบทวนประสิทธิภาพระบบ 1 ต.ค. – 6 พ.ย. 2569 และรายงานวันใช้เครื่องจักรหนัก 23 ต.ค. – 6 พ.ย. 2569 (Rev01, 7 พ.ย. 2569)

คำแนะนำโดยสรุป

1. **VFD ขนาด 75 kW, 3 เฟส 380–415 V, พิกัดงานหนัก (Heavy Duty)** กระแสออกต่อเนื่อง ≥ 145 A และรับเกินได้ 150% นาน 60 วินาที เลือกขึ้นหนึ่งขั้นจาก 55 kW เพราะมอเตอร์ 57 kW เกินพิกัด 55 kW และเครื่องจักรหนักต้องการแรงบิดตอนสตาร์ทสูง
2. ติด **Line reactor 3–5% ด้านเข้า** (หรือ DC choke ในตัว) และ **EMC filter** เพราะ VFD ต่อบนบัสเดียวกับอินเวอร์เตอร์โซลาร์
3. VFD ลด**กระแสสตาร์ท**จากประมาณ 610–770 A (สตาร์ทตรง) เหลือประมาณ 100–150 A แต่**ไม่ลดกำลังไฟขณะเครื่องเดินเต็มรอบ** (ยังประมาณ 57 kW) จึงต้องทำร่วมกับการจัดเวลาเดินเครื่อง เพื่อลดพีค 58.6–65.2 kW ที่บันทึกได้

1. ข้อมูลจากไซต์

รายการ	ค่าที่พบ
ระบบโซลาร์	ออนกริด 20 kWp, อินเวอร์เตอร์ 3 เฟส 20 kW, ไม่มีแบตเตอรี่
เครื่องจักรหนัก	มอเตอร์ 57 kW ทำงานทุกวันพุธและวันเสาร์
พีคที่บันทึก (ข้อมูลราย 5 นาที, 10 วันเครื่องจักร)	**58.6–65.2 kW** สูงสุด 65.2 kW เมื่อ ส. 17 ต.ค. เวลา 09:50 น.
ชั่วโมง 08:00–09:00 น. วันเครื่องจักร	โหลดเฉลี่ย 38.9 kW ซื้อไฟ 34.4 kW (โซลาร์ผลิตได้เพียง 5–8 kW)
พีคสั้นซ้ำ ๆ	55–60 kW หลายครั้งตลอดวันจนหัวค่ำ เป็นลักษณะของมอเตอร์ใหญ่ที่สตาร์ทซ้ำ
ผลกระทบ	วันเครื่องจักรใช้ไฟ 69% ของทั้งหมด และเป็น 80% ของไฟที่ซื้อ เคยพบความเสียหายจากความร้อนที่สายไฟและขั้วต่อ

การวิเคราะห์: พีคที่เห็นเป็นพีคแบบไหน

- **พีค 58–65 kW ในข้อมูลราย 5 นาที** คือมอเตอร์ที่เดินใกล้เต็มกำลัง (57 kW) บวกโหลดอื่นในอาคาร ไม่ใช่กระแสกระชากตอนสตาร์ท เพราะกระแสกระชากเกิดเพียงไม่กี่วินาที ข้อมูลราย 5 นาทีจับไม่ได้
- **กระแสกระชากตอนสตาร์ทจริง**สูงกว่านี้มาก ถ้าสตาร์ทตรงจะประมาณ 6–7.5 เท่าของ FLA เป็นต้นเหตุของความร้อนที่สายไฟ ขั้วต่อ และเบรกเกอร์ แรงดันตก และภาระต่อหม้อแปลง/มิเตอร์ที่การไฟฟ้าต้องสำรองไว้
- **ค่าความต้องการพลังไฟฟ้า (Demand)** ของ กฟภ. คิดจากค่าเฉลี่ย 15 นาที จึงถูกกำหนดโดย**การเดินเครื่องต่อเนื่อง**มากกว่ากระแสกระชาก

ข้อสรุป: VFD แก้ปัญหากระแสกระชาก ความร้อนในสายไฟ และการสตาร์ทซ้ำได้โดยตรง ส่วนพีค 60 kW ขณะเดินเครื่องต้องลดด้วยการจัดเวลาเดินเครื่อง ไม่เดินโหลดใหญ่พร้อมกัน ปรับรอบ (ถ้ากระบวนการผลิตยอม) และพิจารณาแบตเตอรี่ในขั้นถัดไป

2. การคำนวณขนาด VFD

รายการ	ค่า	หมายเหตุ
กำลังมอเตอร์	57 kW	ใช้ค่าจาก nameplate จริง
กระแสพิกัดมอเตอร์ (FLA) ที่ 400 V	≈ 100–103 A	PF 0.85–0.87, ประสิทธิภาพ 94%
กระแสออกขั้นต่ำของ VFD (≥ 1.1 × FLA)	≥ 113 A	เผื่ออุณหภูมิและอายุมอเตอร์
ขนาดมาตรฐานที่ต่ำกว่า: 55 kW	≈ 110–115 A	**ไม่พอ / ไม่มีระยะเผื่อ**
ขนาดที่แนะนำ: 75 kW Heavy Duty	**≥ 145 A** 150% / 60 s ≈ 220 A	**เหมาะสม แรงบิดสตาร์ทได้ถึง ≈ 2 เท่าของ FLA**
เลือก 90 kW เมื่อ	≈ 170–180 A	สตาร์ทแบบมีภาระเต็ม (เช่น เครื่องบด/โม่ที่มีวัตถุดิบค้าง) ตู้ร้อนเกิน 40 °C หรือสตาร์ทมากกว่า 10 ครั้ง/ชม.
กระแสด้านเข้า VFD ที่เต็มกำลัง	≈ 95 A	ใช้เลือกสายและอุปกรณ์ป้องกันด้านเข้า ตามคู่มือผู้ผลิต
ความร้อนที่ VFD ปล่อย	≈ 1.8–2 kW	ตู้ต้องมีพัดลมระบายอากาศ หรือติดในห้องที่ระบายอากาศดี

ถ้าเครื่องจักรเป็นโหลดแบบปั๊มหรือพัดลม (แรงบิดแปรตามรอบ) VFD 75 kW พิกัด Normal Duty ก็เพียงพอ ถ้าเป็นโหลดแรงบิดคงที่ เช่น เครื่องบด โม่ ผสม สายพาน หรือคอมเพรสเซอร์ลูกสูบ ต้องใช้พิกัด Heavy Duty

3. ผลที่คาดว่าจะได้

ตัวชี้วัด	ก่อน (สตาร์ทตรง)	หลังติด VFD
กระแสตอนสตาร์ท	≈ 610–770 A	**≈ 100–150 A (ลด 75–85%)**
ถ้าปัจจุบันเป็นสตาร์-เดลต้า	≈ 200–310 A + กระชากตอนสลับ	**≈ 100–150 A ไม่มีกระชาก**
ค่า Power Factor ที่สายเมน	≈ 0.80–0.86	**≈ 0.95 (กระแส/kVA ลดราว 7–12%)**
กำลังไฟขณะเดินเต็มรอบ	≈ 57 kW	≈ 57–59 kW (เท่าเดิม รวมการสูญเสียใน VFD ≈ 3%)
ถ้าลดรอบเหลือ 90% (เมื่อกระบวนการผลิตยอม)	—	ปั๊ม/พัดลม ≈ 42 kW · โหลดแรงบิดคงที่ ≈ 51 kW (ผลผลิตลดตาม)
ความร้อนที่สาย ขั้วต่อ เบรกเกอร์ ตอนสตาร์ท	สูง ซ้ำทุกครั้งที่สตาร์ท	**ต่ำมาก**
แรงกระแทกทางกล (สายพาน เกียร์ คัปปลิ้ง)	สูง	**ต่ำ ยืดอายุเครื่องจักร**

4. ข้อกำหนดการติดตั้ง

หัวข้อ	ข้อกำหนด
ตรวจมอเตอร์ก่อนติด	วัดค่าความเป็นฉนวน (Megger 1,000 V DC) มอเตอร์เก่าหรือเคยร้อนต้องผ่านก่อน เพราะ VFD เพิ่มความเค้นแรงดัน (dV/dt) ที่ขดลวด
ด้านเข้า	Line reactor 3–5% หรือ DC choke · EMC filter Class C3 · เบรกเกอร์/ฟิวส์ตามที่ผู้ผลิต VFD กำหนด
สายมอเตอร์	สายชีลด์ (shielded) ต่อกราวด์ 360° ทั้งสองปลาย ยาวเกิน 50–100 m ให้ติด Output reactor หรือ dV/dt filter
สายไฟเดิม	ตรวจขนาดสายและขั้วต่อที่เคยร้อน เปลี่ยนส่วนที่เสียหายก่อนติด VFD และขันขั้วต่อตามค่าแรงบิดที่กำหนด
คาปาซิเตอร์ PF	**ห้ามต่อคาปาซิเตอร์ที่ด้านออกของ VFD** คาปาซิเตอร์แบงก์ของอาคาร (ถ้ามี) ต้องอยู่ด้านเข้า และควรมีรีแอคเตอร์ป้องกันเรโซแนนซ์
ตัวต้านทานเบรก	ใช้เฉพาะเครื่องที่มีแรงเฉื่อยสูงและต้องหยุดเร็ว ถ้าหยุดแบบ coast ได้ ไม่จำเป็น
Bypass	ไม่แนะนำ bypass แบบสตาร์ทตรง เพราะจะทำให้กระแสกระชากกลับมา ถ้าต้องมีสำรองให้ใช้ซอฟท์สตาร์ทเป็น bypass
ตู้	IP54 ขึ้นไป มีพัดลมและฟิลเตอร์ ระบายความร้อนได้ ≥ 2 kW ห่างจากฝุ่นและความชื้นของกระบวนการผลิต

ค่าตั้งเริ่มต้นที่แนะนำ

พารามิเตอร์	ค่าเริ่มต้น
ข้อมูลมอเตอร์ + Auto-tune	ใส่ค่าจาก nameplate แล้วทำ auto-tune (แบบ static ถ้าถอดภาระไม่ได้)
โหมดควบคุม	Sensorless vector สำหรับโหลดแรงบิดสตาร์ทสูง · V/f สำหรับปั๊ม/พัดลม
เวลาเร่ง (Accel)	15–30 วินาที (แรงเฉื่อยสูง 30–60 วินาที)
จำกัดกระแส	120–150% ของ FLA
การหยุด	Coast หรือ Ramp 20–30 วินาที
Overload มอเตอร์	ตั้งตาม FLA จริง, Class 10
หลังไฟดับ/ไฟกลับ	ห้ามสตาร์ทเองอัตโนมัติ หรือหน่วงเวลา ≥ 60 วินาที ไม่ให้สตาร์ทพร้อมโหลดอื่น
ความเร็วใช้งาน	ทดลองลดรอบทีละ 5% ร่วมกับผู้ใช้เครื่อง ใช้รอบต่ำสุดที่ยังได้ผลผลิตตามต้องการ

5. มาตรการลดพีคขณะเดินเครื่อง (ทำควบคู่กับ VFD)

#	มาตรการ	ผลต่อพีค	ต้นทุน
1	เริ่มเครื่องจักรหลัง 09:30 น. ไม่เริ่ม 08:00 น. ก่อนแดดแรง	โซลาร์ช่วยจ่าย 12–16 kW ในช่วงแดดดี ลดไฟที่ซื้อ	ไม่มี
2	สตาร์ทเครื่องทีละเครื่อง ไม่เดินโหลดใหญ่อื่นพร้อมกัน (interlock)	ลดพีคที่ซ้อนกัน 5–10 kW	ต่ำ
3	ลดรอบเครื่องด้วย VFD เมื่อกระบวนการผลิตยอม	ลดได้ 6–15 kW ขึ้นกับชนิดโหลด	รวมใน VFD
4	ลดการสตาร์ท-หยุดซ้ำ ปล่อยเครื่องเดินรอบต่ำแทนการหยุด	ลดพีคสั้น ๆ 55–60 kW ที่ซ้ำตลอดวัน	ไม่มี
5	จัดสมดุลวงจร 1 เฟส (ย้ายโหลดราว 1–1.5 kW จาก L1 ไป L2)	ลดกระแสเฟสสูงสุด	ต่ำ
6	แบตเตอรี่ตัดพีค (หลังทำข้อ 1–5 แล้ว)	จำกัดไฟที่ซื้อตามเพดานที่ตั้งไว้	สูง

ประมาณขนาดแบตเตอรี่สำหรับข้อ 6: กำลังจ่าย ≥ พีคขณะเดิน – เพดานที่ต้องการ · ความจุ ≈ พลังงานส่วนเกินเพดานต่อวัน × 1.2 ÷ 0.9 ควรออกแบบจากข้อมูลวัดหลังติด VFD และจัดเวลาเดินเครื่องแล้ว

6. ข้อมูลที่ต้องยืนยันก่อนสั่งซื้อ VFD

- ☐ รูปถ่าย nameplate มอเตอร์: kW, V, A, PF, rpm, ความถี่, ชนิดการต่อ (Y/Δ)
- ☐ ชนิดเครื่องจักรและลักษณะภาระตอนสตาร์ท (สตาร์ทตัวเปล่าหรือมีภาระ)
- ☐ วิธีสตาร์ทปัจจุบัน (สตาร์ทตรง / สตาร์-เดลต้า / ซอฟท์สตาร์ท)
- ☐ จำนวนครั้งที่สตาร์ทต่อชั่วโมง และกระบวนการผลิตยอมให้ลดรอบได้หรือไม่
- ☐ ขนาดและสภาพสายไฟจากตู้เมนถึงมอเตอร์ และระยะสาย

- ☐ ขนาดมิเตอร์ / หม้อแปลงที่จ่ายไซต์ และประเภทอัตราค่าไฟ (มี Demand charge หรือไม่)
- ☐ วัดกระแสสตาร์ทจริงด้วยแคลมป์มิเตอร์โหมด Inrush 1 วันเครื่องจักร ก่อนและหลังติดตั้ง

ความรับผิดชอบ: การติดตั้ง VFD เป็นงานในระบบไฟฟ้าของเครื่องจักร ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของ และดำเนินการโดยผู้ให้บริการเครื่องจักรหรือช่างไฟฟ้าของเจ้าของ ตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า (วสท.) Solar ESS ให้คำแนะนำทางเทคนิค ตรวจค่าตั้ง และปรับระบบโซลาร์ให้สอดคล้องหลังติดตั้ง ตัวเลขในเอกสารนี้เป็นค่าประมาณจากข้อมูลระบบติดตามและค่ามาตรฐานมอเตอร์ ต้องยืนยันด้วย nameplate และการวัดจริง

ภาคผนวก: ความรู้พื้นฐานเรื่องค่าพีค

"พีค" มี 3 ความหมาย

ความหมาย	ดูจากไหน	ใช้ทำอะไร
พีคที่การไฟฟ้าสำรองจ่าย (เพดาน)	ขนาดมิเตอร์ / หม้อแปลง / โหลดที่ยื่นขอใช้ไฟ	ตัดสินว่าใช้มิเตอร์แรงต่ำได้ หรือต้องติดหม้อแปลงเฉพาะ
พีคที่ใช้จริง	Power logger, CT ของอินเวอร์เตอร์, ระบบติดตาม	ออกแบบอินเวอร์เตอร์ แบตเตอรี่ และมาตรการลดพีค
พีคที่คิดเงิน (Demand)	มิเตอร์กิจการประเภท 3 ขึ้นไป บันทึกค่าเฉลี่ยสูงสุด 15 นาที	ค่าความต้องการพลังไฟฟ้า (บาท/kW) ในบิล

เพดานของมิเตอร์แรงต่ำ (ค่าประมาณ)

มิเตอร์	กำลังสูงสุด	ใช้ต่อเนื่อง ≤ 80%
1 เฟส 15(45)A	≈ 10.3 kW	≈ 8 kW
1 เฟส 30(100)A	≈ 23 kW	≈ 18 kW
3 เฟส 15(45)A	≈ 31 kVA	≈ 25 kVA
3 เฟส 30(100)A	≈ 69 kVA	≈ 55 kVA
3 เฟส 50(150)A	≈ 104 kVA	≈ 83 kVA
3 เฟส 200–400A (CT)	≈ 139–277 kVA	หลายพื้นที่ต้องติดหม้อแปลงเฉพาะ

ที่ 230 V / 400 V และกระแสสูงสุดในวงเล็บของมิเตอร์ เกณฑ์การติดหม้อแปลงขึ้นกับหม้อแปลงของ กฟภ. ในพื้นที่ ต้องยืนยันกับ กฟภ. สาขาในพื้นที่ทุกครั้ง

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829 · LINE: solaress1
สาขากระบี่: 140/2 หมู่ 4 ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000 · โทร 094-269-5291
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

เปรียบเทียบวิธีสตาร์ทมอเตอร์

วิธีสตาร์ท	กระแสสตาร์ท (× FLA)	แรงบิดตอนสตาร์ท	ประหยัดไฟขณะเดิน	ราคา (เทียบกัน)
สตาร์ทตรง (DOL)	6–8×	สูงสุด	ไม่มี	ต่ำสุด
สตาร์-เดลต้า	≈ 2–3× + กระชากตอนสลับ	ต่ำ (≈ 1/3)	ไม่มี	ต่ำ
ซอฟท์สตาร์ท	2–4× (ตั้งได้)	ปานกลาง	ไม่มี	ปานกลาง
VFD	≈ 1–1.5×	เต็มแรงบิดที่รอบต่ำ	มี เมื่อลดรอบได้	สูง (≈ 2–3 เท่าของซอฟท์สตาร์ท)

สำหรับมอเตอร์ 57 kW ของไซต์นี้ ซอฟท์สตาร์ทยังมีกระแสสตาร์ทประมาณ 300–360 A และลดรอบไม่ได้ VFD จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะกว่า

สอบถามเพิ่มเติม: โทร 063 151 6694, 089 632 5829 · LINE: solaress1 · www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

Solar ESS Working Group